

Engenharia de Software

ESTUDOS DE CASO: APLICAÇÃO DE MÉTODOS ÁGEIS SCRUM E KANBAN.



Alunos: Carlos Martins, Arthur Israel, Brunno Duarte e Felipe Wippel

AGENDA

Principais tópicos discutidos
nesta apresentação

INTRODUÇÃO

PORQUE ADOTAR OS MÉTODOS ÁGEIS?

SCRUM E KANBAN

ESTUDO DE CASO 1

ESTUDO DE CASO 2

ESTUDO DE CASO 3

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO

Os métodos ágeis são abordagens de desenvolvimento focadas em velocidade e adaptabilidade para atender às necessidades de mercados competitivos.



Por que adotar métodos ágeis?

- Adaptação constante: As regras de negócios mudam rapidamente, o que exige que o software seja adaptado com a mesma velocidade para acompanhar essas novas diretrizes.
- Foco na velocidade de entrega: O desenvolvimento e a entrega rápida são cruciais em cenários de alta competição. Nesses ambientes, a velocidade de entrega se torna um diferencial competitivo decisivo.



MÉTODO KANBAN

- Focado no controle do trabalho em progresso e na manutenção de um fluxo contínuo.
- Exibição puramente visual que torna problemas e gargalos imediatamente evidentes.
- Organizado em colunas que dividem as tarefas por etapas (como Backlog, Design, Desenvolvimento e Teste).
- Estimula e favorece a criação de uma cultura de melhoria contínua.

MÉTODO SCRUM

- Ideal para requisitos que mudam constantemente e aberto a adaptações práticas.
- Dividido estritamente em três papéis: Product Owner, ScrumMaster e Time.
- Funciona em ciclos (Sprints) de 1 a 4 semanas com reuniões diárias, planejamento, revisão e retrospectiva.

COMO FIZEMOS OS ESTUDOS E PREPARATIVOS

Busca de Artigos

- Artigos encontrados no Google Acadêmico, pesquisando sobre aplicações de Metodologias Ágeis

Divisão do trabalho

- Cada membro ficou responsável por uma parte do seminário
- 1 membro responsável pelo Estudo de Caso 1
- 2 membros responsáveis pelo Estudo de Caso 2
- 1 membro responsável pelo Estudo de Caso 3

Uso de IA:

- Ferramenta utilizada: Claude
- Utilizado para reunir os principais tópicos de cada estudo de caso e ajudar na criação de um roteiro para os slides, facilitando a organização do trabalho

ESTUDO DE CASO 1:



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

Scrum no Desenvolvimento Distribuído de Software

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - 2009/2010

Autores: Virgínia Chalegre, Wylliams Santos, Leandro Souza, Hernan Muñoz, Silvio Meira

CONCEITOS ENVOLVIDOS



- **Scrum:** Metodologia ágil com Sprints, papéis definidos (Product Owner, Scrum Master e Time) e reuniões diárias de 15 minutos
- **Desenvolvimento Distribuído de Software:** Equipes separadas geograficamente trabalhando no mesmo projeto
- **FireScrum:** Ferramenta open source criada para apoiar times Scrum distribuídos
- **Planning Poker:** Técnica de estimativa de tarefas onde cada membro vota com cartas usando a sequência de Fibonacci
- **Burndown:** Gráfico que mostra o andamento das tarefas ao longo da Sprint

CONTEXTO

- 9 alunos de mestrado da UFPE espalhados em 4 cidades diferentes
- Desenvolveram o módulo Planning Poker do FireScrum usando o próprio Scrum
- Planilha compartilhada online para acompanhamento das tarefas
- Reuniões de Review e Retrospectiva ao fim de cada Sprint
- Reunião semanal entre os Scrum Masters das 6 equipes do projeto

OBJETIVO

- Identificar os problemas do Scrum quando usado com equipes distribuídas
- Propor soluções que possam ser usadas por outras equipes na mesma situação

RESULTADOS OBTIDOS



**Burndown
melhorou a cada
Sprint, mostrando
que o time
aprendeu a se
autogerenciar**



**Módulo Planning
Poker entregue
com sucesso**



**Soluções
encontradas foram
incorporadas ao
próprio FireScrum**

O QUE PODERIA SER FEITO

- Nivelamento técnico da equipe antes de começar as Sprints, não durante a primeira
- Investir em mais ferramentas de comunicação desde o início

O QUE NÃO FOI FEITO

- FireScrum não tinha suporte completo para reuniões diárias, Sprint Review e Retrospectiva online

ESTUDO DE CASO 2:



Scrum no Desenvolvimento de Software: Estudo de Caso em uma Fábrica de Software

PUC Minas — Campus Betim (2018)

Autores: Lucas Pereira Martins, Lucas Thiago Campos Ribeiro e Fábio
Martins de Oliveira

CONCEITOS ENVOLVIDOS

- **Scrum:** Framework para gerenciamento de projetos com processos bem definidos
- **Sprint:** Ciclo de desenvolvimento com duração fixa onde os itens do backlog são desenvolvidos
- **Product Backlog:** Lista de todos os itens do projeto ordenados por prioridade
- **Sprint Backlog:** Itens selecionados para serem desenvolvidos na Sprint atual
- **Daily Scrum:** Reunião diária para discutir andamento, impedimentos e próximos passos
- Retrospectiva
- **Burndown:** Gráfico que compara o progresso planejado com o real
- **Matriz de Competências:** Mapeamento do nível técnico de cada membro nas tecnologias do projeto



CONTEXTO

- **Fábrica de software da cidade de Betim**
- **Desenvolveram um aplicativo de operações portuárias para ajudar o time de um porto a controlar entrada e saída de navios, reduzindo congestionamento**
- **Usaram uma matriz de competências para selecionar os membros mais qualificados**
- **Utilizaram uma planilha Excel com todos os artefatos do Scrum**
- **4 Sprints de aproximadamente 8 dias cada**
- **Projeto iniciou em 04/07/2018 e foi entregue em 17/08/2018**

OBJETIVO

- **Demonstrar os benefícios da implementação do Scrum em uma fábrica de software**
- **Comparar os resultados de projetos antes e depois da adoção do Scrum na empresa**

RESULTADOS OBTIDOS

**Scrum Master
relatou maior
facilidade para
gerenciar, pois a
gestão passou a ser
de todos**

**Sprint 4 teve atraso
por indisponibilidade
do cliente para
homologação e
dúvidas sobre
funcionalidade de
armazenamento
offline**

**Com o Scrum,
projetos que
estouraram o tempo
previsto caíram de
50% para 20%**

**Time de
desenvolvimento
relatou mais liberdade
e autonomia**

**Diretor relatou
melhorias em
processos, qualidade,
entregas e ganhos
financeiros**

**Sprints 1, 2 e 3
finalizadas dentro
do prazo**

O QUE NÃO FOI FEITO

O planejamento de riscos não considerou atrasos causados pelo cliente, apenas atrasos do time de desenvolvimento

O QUE PODERIAM TER FEITO

Expandir o estudo para mais empresas para ter resultados mais abrangentes e comparáveis



ESTUDO DE CASO 3:



**Uso de Quadros Kanban Virtuais nas Lentes do DX: um
Estudo com Profissionais de Startups de Software**

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) — Sorocaba/SP (2021)

**Autoras: Crismerlyn Paiva Pereira, Angélica Cunha dos Santos e Luciana A.
M. Zaina**

CONCEITOS ENVOLVIDOS

- **Kanban:** Metodologia ágil com foco no controle visual do fluxo de trabalho, organizada em colunas como "A fazer", "Fazendo" e "Feito"
- **Quadro Kanban Virtual:** Versão digital do quadro Kanban, usado por times remotos através de ferramentas como Jira e Trello
- **DX (Developer Experience):** Estudo das percepções, sentimentos e emoções dos profissionais de desenvolvimento de software, dividido em 3 dimensões:
 - Cognição: Como o desenvolvedor percebe a infraestrutura de trabalho
 - Conação: O valor que o profissional sente que entrega ao time
 - Afeto: Os sentimentos do profissional em relação ao trabalho
- **WIP (Work in Progress):** Limite de tarefas que podem estar em andamento ao mesmo tempo no quadro
- **Startup de Software:** Empresa nova, com times pequenos, poucos recursos e alta pressão por resultados rápidos



CONTEXTO

- 10 profissionais entrevistados de 6 startups diferentes
- Entrevistas realizadas via Google Meet com duração máxima de 1 hora cada
- Total de 7 horas e 26 minutos de gravação
- Todos os entrevistados estavam trabalhando remotamente devido à pandemia de COVID-19
- Ferramentas mais usadas: Jira e Trello
- Perfis variados: desenvolvedores, Scrum Master, Designer UX/UI, Cientista de Dados, Gerente de Produto e Co-fundador

OBJETIVO

- Investigar a experiência dos desenvolvedores (DX) no uso de quadros Kanban virtuais dentro do contexto de startups de software

RESULTADOS

PONTOS POSITIVOS

- Fornece boa visibilidade das tarefas do time
- Facilita a inclusão de novas pessoas no projeto
- Ajuda a manter um histórico das tarefas
- Dá autonomia aos profissionais para gerenciar suas próprias tarefas
- É adaptável a diferentes tipos de produtos

RESULTADOS

PONTOS NEGATIVOS

- Muita informação no quadro dificulta o entendimento
- Falta de treinamento — a maioria aprendeu a usar as ferramentas sozinha
- Falta de padronização de nomenclaturas em times com mais de um quadro
- Times pequenos com muitos projetos ficam sobrecarregados no quadro

PRINCIPAL CONCLUSÃO

- Os problemas não estão relacionados à ferramenta em si, mas à falta de experiência e treinamento dos profissionais

O QUE NÃO FOI FEITO

- Não foi feita uma avaliação aprofundada das ferramentas Kanban virtuais quanto à comunicação entre o time

O QUE PODERIAM TER FEITO

- Expandir o estudo para startups de outros países para resultados mais abrangentes
- Realizar um estudo comparativo entre as ferramentas Jira e Trello de forma mais aprofundada

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA IMPLEMENTAÇÃO

VANTAGENS

- Entregas incrementais e maior satisfação do cliente
- Melhor comunicação, autonomia e autogerenciamento do time
- Redução de estouros de prazo (Caso 2: de 50% para 20%)
- Boa visibilidade e histórico das tarefas (Kanban (Caso 3))
- Alta adaptabilidade a mudanças de requisitos

DESVANTAGENS

- Scrum distribuído perde o contato face a face e sobrecarrega o Scrum Master (Caso 1)
- Exige nivelamento técnico e treinamento prévio (Casos 1 e 3)
- Excesso de informação no quadro dificulta o entendimento (Caso 3)
- Falta de padronização e sobrecarga em times pequenos (Caso 3)
- Forte dependência de ferramentas de apoio em times remotos

COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS

SCRUM

- Foco: ciclos fixos (Sprints)
- Papéis: definidos (Product Owner, Scrum Master e Time)
- Cadência: Sprints de 1 a 4 semanas
- Mudanças: no início de cada Sprint
- Controle: burndown e eventos
- Indicado para: requisitos que mudam por ciclo

KANBAN

- Foco: fluxo contínuo
- Papéis: sem papéis obrigatórios
- Cadência: entrega sob demanda
- Mudanças: a qualquer momento
- Controle: limite WIP e colunas
- Indicado para: trabalho de fluxo constante

CONCLUSÃO

- Os três casos confirmam que métodos ágeis melhoram comunicação, previsibilidade e satisfação do cliente
- Os ganhos não vêm só da ferramenta: dependem de treinamento, experiência e disciplina do time
- Scrum se destacou em projetos com ciclos e papéis definidos; Kanban, na visualização e no fluxo contínuo
- O fator humano (autonomia, autogerenciamento, comprometimento) foi decisivo em todos os casos

TRABALHOS FUTUROS

- Caso 1: evoluir o FireScrum para apoiar reuniões diárias, Sprint Review e Retrospectiva online
- Caso 2: ampliar o estudo para mais empresas, com resultados mais abrangentes e comparáveis
- Caso 3: avaliar a fundo as ferramentas Kanban quanto à comunicação do time e comparar Jira × Trello

USO DE IA

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic)

Prompts utilizados:

- Armazenar as orientações e critérios de construção do seminário
- Resumir os 3 estudos de caso (conceitos, objetivo, cenário, data, resultados)
- Verificar se o deck cumpria todas as exigências do trabalho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHALEGRE, V. C.; SANTOS, W. B.; SOUZA, L. O.; MUÑOZ, H. J.; MEIRA, S. R. L. Estudo de caso da utilização de Scrum no desenvolvimento distribuído de software. Recife: Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), c. 2010.
- MARTINS, L. P.; RIBEIRO, L. T. C.; OLIVEIRA, F. M. Estudo de caso sobre a metodologia Scrum no desenvolvimento de software. Betim: PUC Minas, Bacharelado em Sistemas de Informação, 2018.
- PEREIRA, C. P.; SANTOS, A. C. dos; ZAINA, L. A. M. Uso de quadros Kanban virtuais sob as lentes do DX: um estudo com profissionais de startups de software. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (ERES), 5., 2021, Evento Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 79-88. DOI: 10.5753/eres.2021.18453.